GrowAI智能体

参赛作品介绍与技术说明

AI WEB 网页开发挑战赛 | 方向一 · AI Agent 智能助手

一、项目概述

一名学生打算在明天下午练半小时听力。为了定下这半小时，他需要核对课程表、找到尚未完成的听力任务，再把日期和时段写进日历。到了周末，计划表上的半小时与实际练习了多久，又是两份不同的记录。

GrowAI智能体面向有固定课表、同时推进多项学习目标的学生。学生用中文描述要做的事；系统结合阶段、任务和时间表生成候选安排。学生确认后，任务进入日历，并在对应日期的待办中出现。完成任务后登记的实际用时和成果，构成每周状态统计及 AI 复盘的依据。

作品范围

使用入口	用户要解决的问题	可查阅的结果
今日	当天轮到哪些任务？完成情况如何记录？	当天待办、执行记录和成果
计划	课程和个人安排占用了哪些时段？	可切换的周历和月历
智能体	新的练习放在哪里？已有安排如何移动？	待确认建议、执行回执和周复盘
我的	当前处于哪个阶段，数据由谁保存？	阶段、长期方向和业务备份

阅读导引

第 2 页说明 Windows 安装、模型配置与操作路径。第 3 页结合界面介绍作品亮点。第 4 至 6 页说明系统架构、排程和复盘。第 7 页提供 AI 测试方法及实测结果。第 8 页展示执行效果，并说明公开发表、获奖与作品来源。

作品交付包含可运行的 Windows 压缩包、公开源代码和本技术文档。评审入口见作品仓库。

二、安装部署与使用方式

Windows 首次启动

1. 在作品首页下载 `GrowAI-Windows-x64.zip`，右键选择「全部解压」，打开解压后的 `GrowAI` 文件夹。压缩包包含网页资源、Python 运行环境与后端服务。
2. 双击 `Start-GrowAI.cmd`，保持启动窗口打开。若浏览器未自动打开，可手动访问 `http://localhost:8081/coach`。使用期间请沿用同一浏览器和地址，以便继续读取本机的站点数据。
3. 核对首页的当前阶段。若页面提示选择阶段，点「创建或选择阶段」，设置覆盖体验日期的起止范围。打开「更多选项」中的「查看本周状态」，可先验证本地数据读取。

配置模型并完成第一次排程

关闭服务窗口，双击 `Configure-AI.cmd`，输入使用者自己的 DeepSeek API Key 并回车。输入过程中密钥字符隐藏。重新启动服务后，在智能体中发送“明天下午练听力30分钟”。核对建议中的任务、日期、起止时间，点击「确认并添加」或「确认执行排程」，再点「查看当天日历」。模型调用需要联网，费用计入所配置的供应商账户。

若使用其他兼容供应商，可将 `backend/.env.example` 复制为 `backend/.env`，填写相互匹配的服务地址、模型名称和密钥。已有配置可直接编辑，保存后重启服务。密钥保存在电脑端。

从课程表开始使用

进入「计划」导入 HTML 或含文字层的 PDF 课程表。先核对教学第一周的周一和每日节次时间，再在预览中勾选课程。保存后切换到对应教学周核对星期与节次。只有实践周、缺少星期或节次的条目，需要补充时间后再安排。

使用情形	处理方式
端口占用	关闭旧的 GrowAI 窗口，或释放占用 8081 的其他程序，再双击启动脚本。
页面正常，生成失败	先读取本周状态，再核对模型配置、网络和账户余额；重启后重试。
退出与备份	按 Ctrl+C 结束服务。在「我的」导出业务备份。备份范围以面板提示为准，会话、待确认建议及执行回执保存在当前设备。

手机可通过电脑上的 `Start-Mobile.cmd` 配合私有 HTTPS 服务访问。压缩包内的《手机使用.md》和《请先阅读-Windows使用说明.txt》均可离线查阅。

三、作品亮点与交互设计

智能体首页把输入任务作为起点，当前阶段和输入示例帮助学生判断“在哪里安排、怎样开口”。移动时间、读取状态、生成复盘收在「更多选项」里。发送按钮与消息框相邻，用户可以先提交一个具体需求，再根据反馈补全信息。



图 1　任务入口。当前阶段显示在输入区上方；用户可以直接填写任务与时间。



图 2　待确认建议。任务标题和完整时段集中展示，确认与取消均可直接操作。

亮点一　让时间偏好可以修正

输入“练听力30分钟”后，可在发送前修改识别出的分钟数。新建任务以 30 分钟为步长；若输入 25 分钟，界面给出原因和「改为30分钟」操作，修改后的文字保留原任务描述。

亮点二　让用户看见写入发生的时刻

建议卡先展示具体日期、开始和结束时间。只有用户确认后，应用才保存安排并回读结果。成功后出现前往当天日历的入口。相同标题的已有任务可以结合时长、计划日期和标识区分，用户能确认本次操作指向哪一项。

图 1、图 2 均为交付应用的浏览器截图；示例使用合成数据，建议卡采用受控模型回复。

四、系统架构与业务数据

Windows 包启动一个监听本机回环地址的服务，浏览器从同一地址加载网页并调用后端接口。日历、任务与执行记录由前端本地存储维护；需要生成排程或复盘时，后端接收相应上下文，调用所配置的模型服务。

层次	采用的技术和职责
交互层	Expo Router、React Native、TypeScript。组织今日、计划、智能体和个人设置页面，处理任务选择、时长修正和人工确认。
应用及领域层	按旅程及阶段读取业务记录，构建上下文；校验任务归属、日期、可用时间和确认状态，协调存储事务。
数据层	Web 使用 IndexedDB，原生端采用 SQLite。任务、时间块、执行记录、会话和复盘有各自的标识与生命周期。
模型服务层	Python、FastAPI、Pydantic。根据请求类型构建提示，调用兼容接口，解析结构化输出并校验字段、引用或时间槽。

为什么一个任务需要多类记录

以“听力练习”为例，任务描述学习事项；日历时间块表示本次练习的日期和时段。同一任务可以多次安排。移动周三的练习，只需定位本次时间块。执行记录登记完成状态与实际用时，成果记录再描述产出。从而可以分别回答“原计划做什么”“安排在哪一天”和“最终完成了什么”。

可复核的数据路径

当前阶段与任务 → 时间表上下文 → 模型提案 → 人工确认 → 本地写入与回读

上下文包含运行日期、阶段边界、目标任务、课程及已安排时间块等与请求有关的事实。浏览器在当前数据空间内接收提案和记录回执。复盘场景另外读取当周的计划与执行快照。使用不同浏览器、设备或访问地址，会进入各自的本地存储空间。

实现索引

`src/application/agent/` 负责构建上下文；`src/domain/replan/` 定义提案与确认结构；`src/infrastructure/data/` 和 `src/infrastructure/db/` 分别承担 Web 和原生存储；`backend/app/api/` 组织后端接口。

五、关键技术：自然语言排程

新建练习、给已有任务排时间、移动已有时间块分别对应不同的业务动作。模型负责解释“明天下午”“保留原时长”等偏好；程序提供可选时段，并校验最后返回的时间是否确实可用。

候选时段如何生成

1. **确定范围。**读取运行日期、当前阶段和本次排程窗口，取有效日期的交集。支持跨周的排程窗口从今天开始，最多覆盖 14 个日历日。
2. **按天整理冲突。**将课表及已有事件按日期分组。每天在 08:00 至 22:00 范围内，按 30 分钟网格枚举起点。结束时间由本次任务时长决定；已过去的起点和与占用区间重叠的候选会被排除。
3. **结合用户偏好。**从合法候选中筛选符合相对日期等条件的时段，再将相关事实和候选提供给模型。新建任务时，后端会按模型给出的实际时长重新计算合法集合，复核具体日期和起止时间。

> **冲突判定示例**
> 若课程占用 14:00–15:00，14:30–15:00 与其重叠，不能安排。15:00–15:30 与课程首尾相接，在当天无其他冲突且满足用户条件时，可以成为候选。两区间重叠的条件是各自的开始时间都早于对方的结束时间。

确认前后如何保证一致

通过校验的提案带有标识、生成时间和有效期，排程建议有效期为 15 分钟。用户确认时，程序依据本地操作记录核对任务、阶段及时间块是否仍与预期一致。过期或状态变化时，用户需要重新核对，旧卡片不能据此直接写入。

在 Web 端，“新建任务并安排”通过同一事务保存任务、时间块和操作回执。刷新页面后可以依据操作标识读取保存结果。若写入结果尚待核验，界面提供只读核验入口，避免用户重复执行。第 8 页展示同一安排在会话与日历中的结果。

实现索引 `backend/app/services/time_replan_service.py`、`src/application/replan/TimeReplanService.ts`、`src/infrastructure/data/webTimeOperations.ts`。

六、关键技术：周复盘与恢复

从事实形成复盘

「查看本周状态」可以直接给出完成项数、计划分钟及实际分钟。需要叙述性分析时，应用固定本周快照，将当前目标、任务状态、执行情况和可用统计交给模型生成复盘。输入范围随旅程、阶段与周窗口确定，使生成结果可以追溯到使用时的事实。

输出内容	校验与使用方式
事实与统计	对带引用的内容，后端按来源和记录标识查找原记录，核对字段及值。陌生的记录标识、缺失字段或不匹配的值会影响结果能否通过校验。
目标观察	目标分析须对应快照中的长期目标，并带有指向该目标的证据引用。实际用时缺失时，应用保留未知状态。
记忆候选	模型可以提出下周尝试的策略，页面展示候选内容与依据。学生明确点击保存后，才将候选记入长期记忆。

网络中断后如何恢复

周复盘通过后台任务生成，启动任务和查询状态是两个独立操作。刷新页面、切换页面或遇到短暂中断时，客户端可以用原请求标识查询状态。后端缓存有保留期限，并区分处理中、已完成、失败或过期。客户端会核对请求所属会话、阶段和周窗口，再决定是否把结果保存到当前记录。

例如，学生在生成复盘时离开页面，又切换到另一阶段。旧请求即使随后返回，也需要先通过作用域检查。遇到数据恢复或快照变化时，页面会提示核对；这可防止旧结果被写进另一段学习记录。

模型访问与数据管理

Windows 模式由电脑端读取模型密钥，手机通过私有 HTTPS 入口访问同源应用。启用手机服务时需配置登录口令和模型预算。后端按配置的单次费用上界预扣，并限制并发请求；实际结算取决于供应商计费。浏览器业务备份包含计划、执行、记忆与复盘，会话和待确认操作仍限于原设备的数据空间。

实现索引 `backend/app/services/reflection_evidence.py`、`backend/app/services/reflection_jobs.py`、`src/application/reflection/`、`backend/app/services/model_budget.py`。

七、AI 测试技术的落地与结果

验收围绕三个可观察的问题展开：模型能否返回符合约定的提案，程序能否拒绝不合规结果，用户确认后数据库究竟写入了什么。测试固定运行日期，构造合成阶段、任务和课表；模型输入、页面操作与数据库结果可以独立核对。

测试对象	输入与实施方法	判定依据
结构与语义	在受控模型响应中改变日期、时长、记录标识或证据字段；输入超出窗口或与课表冲突的时段。	检查提案的结构、时段集合和引用值，确认异常输出不会成为可直接执行的安排。
发送前纠错	在真实网页输入“下周三练听力25分钟”，统计发向模型接口的请求数，再点「改为30分钟」。	不合法输入时请求数为零，改正后可发送；失败后恢复文字不触发第二次请求。
重复确认	模拟返回一条听力练习建议，读取 IndexedDB，对确认按钮执行双击，然后刷新页面。	确认前任务和时间块均为零；确认后各有一条；刷新后能打开对应日历，模型请求共一次。
复盘记忆	生成带合成统计证据的候选策略，手动保存并刷新会话。	页面显示已确认，原候选不会再次出现可保存按钮。

真实服务联调

以合成数据分别发起一次真实调时和一次真实周复盘。调时调用耗时约 19.9 秒，返回次日 13:00–14:00 并保留原 60 分钟；复盘调用耗时约 11.3 秒，返回的结构化草稿通过后端校验。两次请求均获 HTTP 200。这组样本用于确认接口连通与输出契约，尚不足以估计长期响应分位数或建议采纳率。

交付包验收

将 Windows 成品解压后，使用包内启动脚本在 8081 启动服务。Chromium、Firefox、WebKit 各运行 7 项，共 21 项通过。另有课表导入用例验证 81 条合成课程中取消一条、保存 80 条、重复导入跳过已存在的条目。手机尺寸浏览器已覆盖，实体 iPhone 中文键盘遮挡仍待真机确认。

复核入口　公开源码 `e2e/coach-conversation.spec.ts` 与 `e2e/course-import.spec.ts` 提供操作步骤和断言。浏览器用例使用受控回复，真实模型调用另行计次。

八、作品实图与来源说明

下图连续展示同一项听力练习。左图在确认后提供日历入口；右图打开这条记录，显示同一日期和 14:00–14:30 时段，可继续调整或重新安排。



图 3　确认回执。查看卡片下方的「已添加」和「查看当天日历」。



图 4　对应日程。在周历中的时间块详情核对任务标题、日期和时长。

图 3、图 4 取自 Windows 包在 8081 上运行的实际浏览器会话。演示用例使用固定时钟、合成任务和受控模型回复。

发表与获奖情况

据参赛者确认，除本次参赛作品已在 GitHub 公开提交外，作品此前没有其他正式发表记录，也未获奖。公开仓库用于评审查阅源代码、技术文档并下载可运行作品。

与其他项目的关系

据参赛者确认，本作品未基于其他参赛作品改编，无其他项目的改编或优化部分需要申报。作品采用 Expo、React Native、FastAPI 等通用框架并接入兼容的大语言模型服务；面向学生学习场景的任务与日程关联、候选校验、确认回执及复盘交互由本项目实现。

作品入口　github.com/lishen3/GrowAI-Agent　·　下载 Windows 作品包